فحص ذكي للألواح الشمسية بالذكاء الاصطناعي

حلول متجددة لعالم مؤتمت



التحدي

الفحص التقليدي يعتمد على خبرة المشغل ويستغرق وقتًا طويلًا، التفاوت في التقدير البشري يؤدي إلى أخطاء غير مقصودة، في حين يطالب السوق اليوم بسرعة ودقة أعلى في المنتجات.





الحل

نظام يربط بين كاميرا EL، الذكاء الاصطناعي، والروبوت.
كل لوح يُلتقط صوره، تُحلل بواسطة نموذج رؤية حاسوبية، ثم يُتخذ القرار إما استمرار اللوح في خط الإنتاج أو نقله لمنطقة العيوب، كل ذلك بشكل آلي ودقيق.

مؤتمت

مبتكر

بسيط



المميزات

لماذا نحن مختلفون؟

النظام يوفّر تكامل كامل بين الفحص الكهربائي والذكاء الاصطناعي والروبوتات، بحيث ينجز الفحص بسرعة عالية وبدقة خلال ثوانٍ، ويتميّز بمرونة في تعديل معايير الجودة، مع قابلية للتوسع والتطبيق في مجالات أخرى.

الهدف

ضمان دقة أعلى، سرعة أكبر، واستمرارية في الفحص، مع تقليل الاعتماد على العامل البشري، مما يحسن الكفاءة التشغيلية ويزيد ثقة العملاء في جودة المنتج.





مراحل الحل

خطوات الفحص الذكي

القسم/ المرحلة	الوصف
الفحص الكهربائي (EL Stage)	تلتقط كاميرا EL صورة عالية الدقة للوح.
معالجة البيانات (AI Processing)	النموذج يكشف العيوب، يصنفها، ويقيس شدتها.
معايير الجودة (Quality Standards)	الشقوق الصغيرة تمرر تلقائيًا، المتوسطة للمراجعة البشرية، الكبيرة ترفض فورًا.
التنفيذ الآلي (Automation Exucution)	الذراع الروبوتي ينقل اللوح وفق القرار: استمرار في الإنتاج أو نقله لمنطقة العيوب.
لوحةالتحكم (Dashboard)	متابعة نتائج كل لوح وتحليل الإحصاءات: نسبة العيوب، أنواعها، أداء خط الإنتاج.

الفوائد

ما الذي نحققه فعلاً؟

- تقليل زمن الفحص بنسبة تصل إلى 70%،
- كشف مبكر للعيوب وتقليل الهدر
- أيضًا تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة ثقة العملاء، لجودة عالية وموثوقية مستمرة.



هاكاثون الصناعة Industrial Hackathon | SIDF صندوق التنمية الصناعية السعودي | Lumina Check

لماذا نركز على الجودة



يمثل فحص جودة الألواح خطوة أساسية لضمان سلامة المنتج وكفاءته، إلا أن الاعتماد على الفحص اليدوي يجعل العملية بطيئة، مكلفة، ومعرضة لأخطاء بشرية، وقد تؤدي هذه الأخطاء إلى مرور عيوب أو رفض منتجات سليمة، مما ينعكس سلبًا على الكفاءة التشغيلية وثقة العملاء.

النموذج المستقبلي

آفاق التطوير

تطبيق النظام على أنواع ألواح أو رقائق أخرى، ودمج الذكاء الاصطناعي لتوقع الأعطال، وتطوير لوحة التحكم لتقديم تحليلات أعمق وقرارات أكثر ذكاءً.

الخاتمة

فحص ذكي للألواح الشمسية يضمن الجودة والكفاءة مع تقليل الاعتماد على البشر. النظام يحقق دقة وسرعة واستمرارية عالية، مع زيادة ثقة العملاء.

أعضاء الفريق



عزيزة سلامه

نظم معلومات حاسوبية



عبدالعزيز حسن

مطور برمجيات



ريم الجهني

محاسبة



فوز الحارثي

علاج طبيعي



هند عبدالحفيظ

نظم معلومات حاسوبية